Лечение никотиновой зависимости при сердечно-сосудистых заболеваниях, с позиции доказательной медицины

Суховская О. А.[1,2], Куликов Н. В.[3]

Эффективность методов прекращения курения изучена в различных исследованиях. Однако мало известно об особенностях лечения никотиновой зависимости у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В представленном обзоре по данным литературы описаны распространенность и характеристики курения, продолжительность воздержания от табакокурения у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями при различных методах отказа от потребления табака.
Показано, что при отказе от курения отмечаются не только долгосрочные положительные эффекты, но практически сразу увеличивается снабжение клеток кислородом, снижается агрегация тромбоцитов, синтез фибриногена. Проведение лечения никотиновой зависимости, особенно в сочетании с поведенческой поддержкой, значительно увеличивает эффективность отказа от курения. При сердечно-сосудистой патологии доказана эффективность и безопасность вареникли на.

Российский кардиологический журнал. 2019;24(2):86–91
http://dx.doi.org/10.15829/1560-4071-2019-2-86-91

Ключевые слова: курение, сердечно-сосудистые заболевания, лечение, никотиновая зависимость.

Конфликт интересов: статья опубликована при финансовой поддержке компании Пфайзер. Компания Пфайзер не участвовала в получении данных и написании статьи. Мнение авторов может не совпадать с мнением компании.

[1]Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России, Санкт-Петербург; [2]Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова, Санкт-Петербург, [3]Санкт-Петербургский университет, Санкт-Петербург, Россия.

Суховская О. А.* — д.б.н., руководитель центра[1], руководитель отдела НИИ пульмонологии[2], ORCID: 0000-0003-2907-9376, Куликов Н. В. — аспирант кафедры госпитальной терапии медицинского факультета, ORCID: 0000-0003-3938-2061.

*Автор, ответственный за переписку (Corresponding author):
ktc01@mail.ru

ИБС — ишемическая болезнь сердца, НЗ — никотиновая зависимость, НЗТ — никотинзаместительная терапия, СНЯ — серьезные нежелательные явления, ССССНЯ — серьезные сердечно-сосудистые нежелательные явления, ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания, ТК — табакокурение.

Рукопись получена 31.01.2019
Рецензия получена 07.02.2019
Принята к публикации 14.02.2019

CC BY 4.0

Smoke cessation in cardiovascular pathology from the perspective of evidence-based medicine

Sukhovskaya O. A.[1,2], Kulikov N. V.[3]

The effectiveness of smoking cessation methods has been studied in various studies. However, little is known about the peculiarities of treatment of nicotine dependence in patients with cardiovascular diseases. In the presented review, according to the literature, the prevalence and characteristics of smoking, the duration of abstinence from smoking in patients with cardiovascular diseases with different methods of quitting tobacco use are described.
It is shown that smoking cessation not only shows long-term positive effects, but almost immediately the supply of cells with oxygen increases, platelet aggregation, fibrinogen synthesis decreases. Carrying out treatment for nicotine addiction, especially when combined with behavioral support, significantly increases the effectiveness of quitting smoking. With the cardiovascular pathology, the efficacy and safety of varenicline has been proven.

Russian Journal of Cardiology. 2019;24(2):86–91
http://dx.doi.org/10.15829/1560-4071-2019-2-86-91

Key words: smoking, cardiovascular diseases, treatment, nicotine dependence.

Conflicts of Interest: the article was published with the financial support of the Pfizer company. Pfizer did not participate in the data acquisition and writing of the article. The opinion of the authors can not coincide with the opinion of the company.

[1]Saint-Petersburg State Research Institute of Phthisiopulmonology, Saint-Petersburg; [2]First Pavlov State Medical University of St. Petersburg, St. Petersburg; [3]Saint-Petersburg University, Saint-Petersburg, Russia.

Sukhovskaya O. A. ORCID: 0000-0003-2907-9376, Kulikov N. V. ORCID: 0000-0003-3938-2061.

Received: 31.01.2019 **Revision Received:** 07.02.2019 **Accepted:** 14.02.2019

Курение — один из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и ухудшения лечения ССЗ [1]. Заболевания сердечно-сосудистой системы, такие как ишемическая болезнь сердца (ИБС), артериальная гипертензия, инфаркт миокарда, инсульт, хроническая сердечная недостаточность в 3-4 раза чаще диагностируются у курящих, чем рак легких [2, 3].

Среди больных ССЗ курят, по разным источникам, 45-60% [4, 5]; даже среди тех, кому проводилась операция коронарного шунтирования, 46% были курящими и 34% продолжали курить после операции [5]. Между тем, пагубное влияние курения на здоровье, а также благоприятные последствия его прекращения, доказаны и широко известны [3, 6, 7]. Курение ухудшает микроциркуляцию за счет повышенной вязкости крови, повышенной агрегации тромбоцитов и повышенной адсорбции фибриногена на эндотелии кровеносных сосудов. После прекращения курения эти эффекты в значительной степени снижаются [8, 9]. Уменьшение содержания моноксида углерода в выдыхаемом воздухе вызывает последующее

уменьшение содержания карбоксигемоглобина в крови [10] и способствует снижению риска сердечно-сосудистых событий. Прекращение курения после диагностики ИБС является наиболее эффективной мерой вторичной профилактики и позволяет на 33-50% снизить риск повторных инфарктов миокарда или сердечно-сосудистой смерти [11, 12] и увеличивает продолжительность жизни после операции шунтирования коронарной артерии [13].

Большинство курящих людей хотят отказаться от табакокурения (ТК). По данным опросов около 70% курящих российских граждан готовы прекратить курить [14]. Но курящим трудно самостоятельно отказаться от ТК из-за развивающийся у них никотиновой зависимости (НЗ) [15]. Никотин взаимодействует с ацетилхолиновыми никотиновыми рецепторами в вегетативных ганглиях, головном мозге, спинном мозге, нервно-мышечных соединениях и надпочечниках [16]. Он оказывает как стимулирующее, так и тормозящее действие, проявляя дозозависимый эффект и вызывая выброс различных нейромедиаторов: дофамина, норадреналина, ацетилхолина, серотонина, бета-эндорфинов, глутамата и гамма-аминомасляной кислоты. Никотин стимулирует и "центр вознаграждения" в лимбической системе мозга [17-19].

Стимулирующее действие никотина проявляется в вазоконстрикции, повышении артериального давления, тахикардии, увеличении сердечного выброса и повышенной умственной активности, когнитивной функции. Депрессантные эффекты никотина включают расслабление мышц и снижение тревоги [18, 19].

При прекращении ТК появляются симптомы отмены: сильное желание курить, раздражительность, беспокойство, снижение концентрации внимания и другие [20]. Начало этих симптомов происходит в течение первых 24 часов после прекращения потребления никотина и может длиться несколько дней или недель [18].

Поэтому курящим пациентам необходим не только совет врача по прекращению курения, информирование о вреде табачного дыма и его влиянии на развитие заболевания, эффективность лечения, но и медицинская помощь при отказе от курения [21]. Такая помощь и назначение лечения особенно необходимы больным с хроническими заболеваниями и высокой степенью НЗ, у которых на фоне самостоятельного отказа от ТК и вызванного прекращением курения стресса может ухудшиться самочувствие. В литературе описаны случаи ухудшения самочувствия на фоне самостоятельного отказа от ТК у больных хроническими неинфекционными заболеваниями [22, 23].

Большинство больных ССЗ готовы отказаться от ТК. Так, исследование пациентов, госпитализированных по поводу острого коронарного синдрома, показало, что 57,4% курящих больных отказываются от курения при госпитализации, в том числе 43,8% — сразу при госпитализации, а 13,6% — в процессе лечения [24]. Эти результаты показывают, что, с одной стороны, острое и опасное для жизни состояние здоровья является сильной мотивацией для изменения своего поведения, а, с другой стороны, невозможность отказаться от курения почти 43% курящим больным и возврат к курению после лечения (16,5% в этом исследовании и 33% больных ИБС в России [5]) подтверждают, что бросить курить сложно для многих пациентов даже после госпитализации в связи с опасным для жизни событием. Так, большинство женщин больных ССЗ не могут отказаться от ТК или достаточно быстро вновь возвращаются к курению после отказа от ТК при госпитализации или острого сердечно-сосудистого события [25]. В исследовании, проведенном в Греции [26], из 412 больных ССЗ с высокой степенью никотиновой зависимости (НЗ) после 30-минутной консультации и назначении в отдельных случаях лекарственной терапии (варениклин, бупропион, никотинзаместительная терапия) через 24 часа после выписки из больницы 364 пациента (88,35%) не курили, через 1, 3, 6 и 12 мес. показатели воздержания от ТК составили 70,87%, 64,8%, 55,82% и 47,83%, соответственно. Пациенты с ИБС имели значительно более высокую вероятность оставаться не курящими через 12 мес. после отказа от ТК. Пациенты, которые были госпитализированы для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, но не сумели отказаться от курения, имели большую зависимость от никотина по сравнению с другими курильщиками [25, 27].

Для отказа от ТК могут быть использованы различные вмешательства: как поведенческие, так и фармакологические.

Для определения тактики ведения курящего пациента с ССЗ необходимо выделить две категории курящих больных в зависимости от степени НЗ. Уровень НЗ чаще всего определяют по тесту Фагерстрома (низкая, средняя и высокая степень НЗ) или по уровню котинина в слюне, моче. Можно ориентироваться и на число выкуриваемых в день сигарет (до 10 или более 10 сигарет в день), время выкуривания первой сигареты после пробуждения (от 5 до 30 мин или позднее), желания курить при предыдущих попытках отказа (слабого или сильного), возможности или невозможности воздержания от курения в местах, где курение запрещено (сокращенный вариант теста Фагерстрома).

Пациентам с низкой степенью НЗ достаточен совет врача с акцентом на положительные стороны отказа от курения для пациента и негативные последствия ТК для лечения ССЗ, знание поведенческих методик преодоления желания курить. Такими приемами пациент может овладеть, читая соответствую-

щую литературу (в России — на портале Министерства здравоохранения Российской Федерации takzdorovo.ru), на групповых занятиях в ЛПУ регионов, обратившись в профилактические кабинеты и центры здоровья, или на "горячую линию" Минздрава России, оказывающую бесплатное телефонное консультирование при отказе от курения [28-31].

В случае наличия выраженного синдрома отмены, средней или сильной степени НЗ больным показана лекарственная терапия [32, 33].

В мире чаще всего используются семь одобренных FDA препаратов для прекращения курения: никотиновый пластырь, никотиновая жевательная резинка, никотиновые подъязычные таблетки, никотиновый назальный спрей, бупропион (не зарегистрирован в Российской Федерации как средство для отказа от курения и/или лечения НЗ) и вареникли́н. Все эти препараты следует рассматривать как терапию первой линии. В России и странах СНГ, Восточной Европы используется и цитизин.

Мета-анализ различных вмешательств для отказа от курения больных ССЗ [34] показал, что бупропион, никотинзаместительная терапия (НЗТ) и вареникли́н эффективны при лечении НЗ у больных ССЗ. Шансы долгосрочного отказа повышались при лечении бупропионом в 1,42 раза (95% ДИ 1,01-2,01); НЗТ — в 1,22 раз (95% ДИ 0,72-2,06); вареникли́на — в 2,64 раз (95% ДИ 1,34-5,21). Эти результаты подтвердили выводы Кокрейновского обзора лекарственных средств для отказа от ТК, опубликованных в 2013г [35]: НЗТ, бупропион и вареникли́н превосходили плацебо, при этом вареникли́н был наиболее эффективным лекарственным средством. В то же время проведенный Suissa K, et al. (2017) мета-анализ показал, что в случае ССЗ НЗТ не всегда была эффективна, были опубликованы исследования, в которых эффективность НЗТ была ниже плацебо: 95% ДИ= 0,72-2,06 [34].

В исследовании пациентов с подтвержденными не менее 2 месяцев назад ССЗ (инфаркт миокарда, коронарная реваскуляризация, ИБС, заболевания периферических сосудов, инсульты и преходящие нарушения мозгового кровообращения), которые получали вареникли́н, был продемонстрирован долгосрочный отказ от ТК в 47% случаев против 13,9% при плацебо. При этом смертность от всех причин в группах вареникли́на была 0,6% против 1,4% (плацебо), сердечно-сосудистые события встречались в 7,1% против 5,7%, серьезных нежелательных явлений (СНЯ) в 6,5% и 6,0%, соответственно [36]. Более того, исследование лечения НЗ у больных острым коронарным синдромом показало эффективность (52% отказа к 4 нед. приема против 32,5% при плацебо; 35,8% и 25,8% через 6 мес., соответственно) и безопасность вареникли́на [37]. Частота сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с острым коронарным синдромом при приеме вареникли́на была такой же, как у плацебо — 4,0% и 4,6%, соответственно; серьезные неблагоприятные события — 11,9% и 11,3%, соответственно. Больные, которые не смогли отказаться от ТК при лечении вареникли́ном, в 67,4% случаев снизили ежедневное потребление сигарет более, чем на 50% [37]. Дальнейшее наблюдение за этими пациентами в течение года показало, что вареникли́н был эффективен для прекращения курения в этой группе пациентов высокого риска, хотя 60% пациентов, которые получали лечение вареникли́ном, возвращались к курению после госпитализации в течение года [38].

Одним из последних доказательных исследований безопасности различных лекарственных препаратов является исследование EAGLES [39], в котором изучались психоневрологические события при приеме НЗТ, вареникли́на и бупропиона (в группах с психическими заболеваниями и без них). Частота психоневрологических событий не превышала 2,4% в группе без психиатрической патологии (НЗТ и плацебо) и 6,7% в психиатрической когорте (при применении бупропиона). Исследования рисков развития СНЯ и серьезных сердечно-сосудистых нежелательных явлений (ССССНЯ) при лечении НЗ у больных ССЗ показали преимущества назначения вареникли́на по сравнению с НЗТ. Кроме того, у вареникли́на нет противопоказаний наличия ССЗ или острого ССЗ, а также необходимости контроля за состоянием здоровья при его применении, в то время как в инструкции ряда средств НЗТ к числу противопоказаний относят инфаркт миокарда в анамнезе (незадолго до лечения), нестабильную или прогрессирующую стенокардию, стенокардию Принцметала, тяжелую сердечную аритмию, недавнее цереброваскулярное заболевание или есть указание на необходимость консультации с врачом при наличии ССЗ. При этом риск СНЯ и ССССНЯ при применении вареникли́на минимален — менее 1% и сопоставим с плацебо (0,63% и 0,47%, соответственно) [40]. Это исследование получило продолжение (исследование CATS: наблюдение пациентов из исследования EAGLES для оценки частоты сердечно-сосудистых событий) [41]. К сердечно-сосудистому событию относили: смерть по причине сердечно-сосудистой патологии, нефатальный инфаркт миокарда или нефатальный инсульт. В течение года частота таких сердечно-сосудистых событий не превысила 1% и составила 0,15% при лечении вареникли́ном (3 человека из 2016); 0,45% — бупропионом (9 больных из 2006); 0,30% — НЗТ (6 больных из 2022) и 0,45% — плацебо (8 человек из 2014). В целом риск развития ССССНЯ составил 0,29 при лечении вареникли́ном и НЗТ по сравнению с плацебо и 0,50 лечении при бупропионом по сравнению с плацебо.

ЧАМПИКС®
вареникли́н

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ[1]

- **Не содержит никотин** – вещество, формирующее зависимость[1]
- Обладает **уникальным двойным действием:** ослабляет «симптомы отмены» никотина и снижает удовольствие от курения[1]
- Имеет высокие показатели **эффективности и безопасности,** в том числе разрешен к применению у пациентов с сердечно-сосудистой и легочной патологией[2-5] и у пациентов старше 65 лет[1]

2 НЕДЕЛИ – **1-й** этап



Упаковка – **«СТАРТ»**
11 таблеток × 0,5 мг, 14 таблеток × 1 мг

8 НЕДЕЛЬ – **2-й** этап



Упаковка –
«ПРОДОЛЖЕНИЕ»
112 таблеток × 1 мг

2 НЕДЕЛИ – **3-й** этап



Упаковка –
«ЗАВЕРШЕНИЕ»
28 таблеток × 1 мг



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЧАМПИКС®

достигает

88%

при соблюдении полного курса приема[6]

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПАРАТЕ ЧАМПИКС®

Торговое название: Чампикс®. **Международное непатентованное название:** вареникли́н. **Лекарственная форма:** таблетки, покрытые пленочной оболочкой. **Показания к применению:** никотиновая зависимость у взрослых. **Противопоказания:** гиперчувствительность к любому компоненту препарата, возраст до 18 лет, беременность и период лактации, терминальная стадия почечной недостаточности. **Способ применения и дозы:** вероятность успешной терапии препаратом для прекращения курения повышается у пациентов, мотивированных на отказ от курения, которым предоставляются дополнительная консультативная помощь и поддержка. Рекомендуемая доза препарата составляет 1 мг 2 раза в сутки с титрацией дозы по следующей схеме: 1–3 день – 0,5 мг 1 раз в сутки, 4–7 дни – 0,5 мг 2 раза в сутки, с 8-го дня – 1 мг 2 раза в сутки. **Побочные эффекты:** у пациентов, получавших вареникли́н в рекомендуемой дозе 1 мг 2 раза в сутки после начального титрования, чаще всего встречалась тошнота (28,6%). Она в большинстве случаев появлялась в начале лечения, была легко или умеренно выраженной и редко требовала прекращения терапии. **Особые указания:** отмена Чампикс® после завершения лечения у 3% пациентов сопровождалась повышением раздражительности, тягой к курению, депрессией и/или бессонницей. Пациентов следует предупредить о таких осложнениях и обсудить возможность снижения дозы. **Условия отпуска из аптек:** по рецепту. **Более подробную информацию** см. в Инструкции по применению лекарственного препарата для медицинского применения Чампикс® от 07.08.2015.

1. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Чампикс® от 07.08.2015 **2.** Vadasz I. The first Hungarian experiences with varenicline to support smoking cessation. Medicina Thoracalis LXII.1. February 2009: 1–9. **3.** Thomas KH et al. Risk of neuropsychiatric adverse events associated with varenicline: systematic review and meta-analysis. BMJ 2015 350 h1109 doi: 10.1136/bmj.h1109. **4.** Rigotti N.A. et al. Efficacy and Safety of Varenicline for Smoking Cessation in Patients with Cardiovascular Disease: A Randomized Trial. Poster presented at the 58th Annual Scientific Session of the American College of Cardiology (ACC), March 29–31, 2009; Orlando, FL, USA. **5.** Tashkin D.P. et al. Effects of varenicline on smoking cessation in patients with mild to moderate COPD: a randomized controlled trial. Chest. 2011 Mar; 139(3): 591–9. **6.** Vadasz I. The first Hungarian experiences with varenicline to support smoking cessation. Medicina Thoracalis LXII.1. February 2009: 1–9.

ООО «Пфайзер Инновации»
Российская Федерация, 123112 Москва,
Пресненская наб., д. 10, БЦ «Башня на Набережной» (Блок С).
Тел.: +7 495 287 5000. Факс: +7 495 287 5300.

PP-CHM-RUS-0047 05.02.2017

Реклама

Pfizer

Исследования результатов лечения ССЗ в течение 4 и 52 нед. у 50214 курильщиков, пытавшихся бросить курить (33476 при поведенческой поддержке и 16738 при лечении НЗТ, назначенной врачом первичной медико-санитарной помощи) показали, что хотя лечение НЗТ в течение 4 нед. не влияло на риск ССЗ, более длительный период наблюдения (52 нед.) привел к увеличению сердечно-сосудистых событий у пациентов, получающих НЗТ по сравнению с теми, кто получил только рекомендации о прекращении курения [42]. Кроме того, если на фоне приема никотинсодержащих препаратов курильщик поддастся соблазну курения, эффекты препарата НЗТ и никотина табака будут суммироваться, что может привести к передозировке никотина или усилении степени никотиновой зависимости.

Эффективность отказа от курения значительно повышается при сочетании фармакологической терапии с поведенческой поддержкой [43, 44]. Краткая консультация врачей и медицинского персонала может помочь пациентам прекратить курить и является экономически эффективной [45]. К сожалению, многие курильщики, которые госпитализированы, не получают соответствующей помощи для отказа от ТК [46].

В уже приводимом мета-анализе различных вмешательств по оказанию помощи в отказе от ТК больным ССЗ было показано, что эффективными являются и телефонные консультации, и индивидуальное консультирование, повышающие шансы отказа от курения в 1,47 и 1,64 раз, соответственно [34].

Анализ факторов, способствующих отказу от курения и длительному воздержанию у больных ССЗ показал, что к ним относится госпитализация или острое сердечно-сосудистое событие, а также наличие ИБС [47]. Пациенты с диагнозом ИБС имели наивысшую вероятность не курить после 12 мес. наблюдения. Этот диагноз госпитализации был единственным независимым фактором воздержания от курения при ССЗ [26]. Кроме того, существенное влияние оказывало применение фармакотерапии, которая повышает эффективность отказа уже в первый месяц приема [48]. К сожалению, многие врачи недостаточно подготовлены к оказанию помощи по прекращению курения, и многие курильщики не получают помощи, которая им нужна.

Заключение

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что у пациентов с ССЗ короткое вмешательство во время госпитализации в большинстве случаев является недостаточным для того, чтобы пациент бросил курить и длительное время воздерживался от потребления табака. Для эффективной помощи в отказе от ТК необходим не только совет врача, но и лечение НЗ.

Конфликт интересов: статья опубликована при финансовой поддержке компании Пфайзер. Компания Пфайзер не участвовала в получении данных и написании статьи. Мнение авторов может не совпадать с мнением компании.

Литература/References

1. Obrezan AG, Kulikov NV. Evaluation of the behavioral risk factors for coronary heart disease (review). Medicinskij al'yans. 2018;1:84-8. (In Russ.) Обрезан А. Г., Куликов Н. В. Оценка поведенческих факторов риска развития ишемической болезни сердца (обзор литературы). Медицинский альянс. 2018;1:84-8.
2. How Tobacco Smoke Causes Disease: The Biology and Behavioral Basis for Smoking-Attributable Disease. A Report of the Surgeon General. Centers for Disease Control and Prevention (US); National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (US); Office on Smoking and Health (US). Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention (US); 2010. ISBN-13: 978-0-16-084078-4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK53017/.
3. The Health Consequences of Smoking — 50 Years of Progress. A Report of the Surgeon General. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (US) Office on Smoking and Health. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention (US); 2014. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK179276/.
4. Schauer GL, Malarcher AM, Zhang L, et al. Prevalence and correlates of quitline awareness and utilization in the United States: an update from the 2009-2010 National Adult Tobacco Survey. Nicotine & Tobacco Research 2013, Nicotine Tob Res. 2014 May;16(5):544-53. doi:10.1093/ntr/ntt181.
5. Panov AV, Abesadze IT, Alugishvili MZ, et al. Register of patients who underwent coronary artery bypass surgery for ischemic heart disease with a stable course (RIKOSHET). Arterial'naya gipertenziya. 2014;20(6):568-77. (In Russ.) Панов А. В., Абесадзе И. Т., Алугишвили М. З. и др. РегИстр больных, перенесших операцию Коронарного Шунтирования при ишЕмической болезни сердца сТабильного течения (РИКОШЕТ). Артериальная гипертензия. 2014;20(6):568-77.
6. Lariscy JT. Smoking-attributable mortality by cause of death in the United States: An indirect approach. SSM Popul Health. 2019;11(7):100349. doi:10.1016/j.ssmph.2019.100349.
7. Titova ON, Kulikov VD, Sukhovskaya OA. Passive smoking and respiratory diseases. Medicinskij al'yans. 2016;(3):73-7. (In Russ.) Титова О. Н., Куликов В. Д., Суховская О. А. Пассивное курение и болезни органов дыхания. Медицинский альянс. 2016;(3):73-7.
8. Hunter KA, Garlick PJ, Broom I, et al. Effects of smoking and abstention from smoking on fibrinogen synthesis in humans. Clin Sci (Lond). 2001 Apr;100(4):459-65.
9. Kawada T. Relationships between the smoking status and plasma fibrinogen, white blood cell count and serum C-reactive protein in Japanese workers.Diabetes Metab Syndr. 2015 Jul-Sep;9(3):180-2. doi:10.1016/j.dsx.2015.02.010.
10. Sukhovskaya OA, Obuhovskaya AS, Kulikov NV. Carbon monoxide levels in exhaled air as an indicator of adolescent smoking Akademicheskij zhurnal Zapadnoj Sibiri. 2009;(6):46. (In Russ.) Суховская О. А., Обуховская А. С., Куликов Н. В. Содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе как индикатор табакокурения подростков. Академический журнал Западной Сибири. 2009;(6):46.
11. Chow CK, Jolly S, Rao-Melacini P. Association of diet, exercise, and smoking modification with risk of early cardiovascular events after acute coronary syndromes. Circulation. 2010;121:750-8. doi:10.1161/circulationaha.109.891523.
12. Critchley J, Capewell S. Smoking cessation for the secondary prevention of coronary heart disease. Cochrane Database Syst Rev. 2004;1:CD003041.
13. van Domburg RT, op Reimer WS, Hoeks SE. Three life-years gained from smoking cessation after coronary artery bypass surgery: a 30-year follow-up study. Am Heart J. 2008;56:473-6. doi:10.1016/j.ahj.2008.04.007.
14. Sakharova GM, Antonov NS, Salagai OO. A global poll of adult population about tobacco consumption in the Russian Federation: the GATS the GATS 2009 And 2016. Narcologia. 2017;16(7):8-12. (In Russ.) Сахарова Г. М., Антонов Н. С., Салагай О. О. Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака в российской федерации: GATS 2009 И GATS 2016. Наркология. 2017;16(7):8-12.
15. Butler K, Rusted J, Gard P, Jackson A. Performance monitoring in nicotine dependence: Considering integration of recent reinforcement history. Pharmacol Biochem Behav. 2017 May;156:63-70. doi:10.1016/j.pbb.2017.04.004.
16. Filippova OV. Partial nicotinic receptor agonists in the treatment of tobacco dependence. Medicinskij al'yans. 2015;4:88-97. (In Russ.) Филиппова О. В. Частичные агонисты никотиновых рецепторов в лечении зависимости от табака. Медицинский альянс. 2015;4:88-97.

17. Danielson K, Putt F, Truman P, Kivell BM. The effects of nicotine and tobacco particulate matter on dopamine uptake in the rat brain synapse. 2014 Feb;68(2):45-60. doi:10.1002/syn.21715.
18. Doering PL, Li RM. Substance-related disorders II: Alcohol, nicotine, and caffeine. In: DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey LM, editors. Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach. 9th ed. The McGraw-Hill Companies; New York, NY, USA: 2014. https://accesspharmacy.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2222&sectionid=172657843
19. Cahir E, Pillidge K, Drago J, Lawrence A.J. The necessity of α4* nicotinic receptors in nicotine-driven behaviors: dissociation between reinforcing and motor effects of nicotine. Neuropsychopharmacology. 2011;36(7):1505-17. doi:10.1038/npp.2011.35.
20. Rostron BL, Schroeder MJ, Ambrose BK. Dependence symptoms and cessation intentions among US adult daily cigarette, cigar, and e-cigarette users, 2012-2013. BMC Public Health. 2016 Aug 18;16(1):814. doi:10.1186/s12889-016-3510-2.
21. Nilan K, McNeill A, Murray RL, et al. survey of tobacco dependence treatment guidelines content in 61 countries. Addiction 2018 Feb 28. doi:10.1111/add.14204.
22. Titova ON, Sukhovskaya OA, Kozyrev AG, et al. Experience in providing medical care for quitting smoking to patients with respiratory diseases. Akademicheskij zhurnal Zapadnoj Sibiri. 2015;11(3(58)):35-8. (In Russ.) Титова О.Н., Суховская О.А., Козырев А.Г., и др. Опыт оказания медицинской помощи при отказе от курения больным заболеваниями органов дыхания. Академический журнал Западной Сибирию 2015;11(3(58)):35-8.
23. Kozyrev AG, Sukhovskaya OA. Evaluation of smoking status in patients with bronchial asthma. Bolezni organov dyhaniya. 2009;(1):18-21. (In Russ.) Козырев А.Г., Суховская О.А. Оценка статуса курения у больных бронхиальной астмой. Болезни органов дыхания 2009;(1):18-21.
24. Snaterse M, Scholte Op Reimer WJ, Dobber J, et al. Smoking cessation after an acute coronary syndrome: immediate quitters are successful quitters. Neth Heart J. 2015 Dec;23(12):600-7. doi:10.1007/s12471-015-0755-9.
25. Moore LC, Clark PC, Lee SY, et al. Smoking cessation in women at the time of an invasive cardiovascular procedure and 3 months later. J Cardiovasc Nurs. 2013 Nov-Dec;28(6):524-33.
26. Vogiatzis I, Pantzartzidou A, Pittas S, Papavasiliou E. Smoking Cessation Advisory Intervention in Patients with Cardiovascular Disease. Medical Archives. 2017;71(2):128-31. doi:10.5455/medarh.2017.71.128-131.
27. Gupta R, Gupta N, Khedar RS. Smokeless tobacco and cardiovascular disease in low and middle income countries. Indian Heart J. 2013 Jul-Aug;65(4):369-77.
28. Titova ON, Zasuhina TN, Kulikov VD, et al. Organization of assistance in quitting smoking in St. Petersburg: problems and solutions. Medicinskij al'yans. 2016;2:71-5. (In Russ.) Титова О.Н., Засухина Т.Н., Куликов В.Д., и др. Организация помощи в отказе от табакокурения в Санкт-Петербурге: проблемы и пути решения. Медицинский альянс. 2016;2:71-5.
29. Kuz'micheva NA, Cygina TYu, Makarova NI. Features of treatment of tobacco dependence in a 72-year-old patient in a phthisio-pulmonary sanatorium. Medicinskij al'yans. 2016;3:69-72. (In Russ.) Кузьмичева Н.А., Цыгина Т.Ю., Макарова Н.И. Особенности лечения табачной зависимости у пациентки 72 лет в условиях фтизио-пульмонологического санатория. Медицинский альянс. 2016;3:69-72.
30. Kutumova OYu, Kononova LI. Experience of Krasnoyarsk region in combating tobacco consumption and ensuring the implementation of Federal law No. 15-FZ. Medicinskij al'yans. 2016;(4):6-10. (In Russ.) Кутумова О.Ю., Кононова Л.И. Опыт Красноярского края в противодействии потреблению табака и обеспечении исполнения федерального закона № 15- ФЗ. Медицинский альянс. 2016;(4)6-10.
31. Yablonskiy PK, Sukhovskaya OA. Topical questions about healthy lifestyles (based on surveys of Russian citizens on the hotline for a healthy lifestyle). Medicinskij al'yans 2018;(4):92-8. (In Russ.) Яблонский П.К., Суховская О.А. Актуальные вопросы здорового образа жизни (по результатам опросов граждан России, обратившихся на "горячую линию" по здоровому образу жизни). Медицинский альянс. 2018;(4):92-8.
32. Kulikov VD, Titova ON, Sukhovskaya OA, Kolpinskaya ND. Features of medical and psychological status with a high degree of nicotine addiction. Medicinskij al'yans. 2017;3:11-6. (In Russ.) Куликов В.Д., Титова О.Н., Суховская О.А., Колпинская Н.Д. Особенности медико-психологического статуса при высокой степени никотиновой зависимости. Медицинский альянс. 2017;3:11-6.
33. Kulikov VD, Titova ON. On the conceptual basis of the treatment of tobacco dependence. Zdorov'e naseleniya i sreda obitaniya. 2015;6(267):7-12. (In Russ.) Куликов В.Д., Титова О.Н. О концептуальных основах порядка лечения табачной зависимости. Здоровье населения и среда обитания. 2015;6(267):7-12.
34. Suissa K, Larivière J, Eisenberg MJ, et al. Efficacy and Safety of Smoking Cessation Interventions in Patients With Cardiovascular Disease: A Network Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2017 Jan;10(1). pii:e002458. doi:10.1161/circoutcomes.115.002458.
35. Cahill K, Stevens S, Perera R, Lancaster T. Pharmacological interventions for smoking cessation: an overview and network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2013 May 31;(5):CD009329. doi:10.1002/14651858.CD009329.pub2.
36. Rigotti NA, Pipe AL, Benowitz NL, et al. Efficacy and safety of varenicline for smoking cessation in patients with cardiovascular disease: a randomized trial. Circulation. 2010 Jan 19;121(2):221-9. doi:10.1161/circulationaha.109.869008.
37. Eisenberg MJ, Windle SB, Roy N, et al. EVITA Investigators. Varenicline for Smoking Cessation in Hospitalized Patients With Acute Coronary Syndrome. Circulation. 2016 Jan 5;133(1):21-30. doi:10.1161/circulationaha.115.019634.
38. Windle SB, Dehghani P, Roy N, et al. EVITA Investigators. Smoking abstinence 1 year after acute coronary syndrome: follow-up from a randomized controlled trial of varenicline in patients admitted to hospital. CMAJ. 2018 Mar 26;190(12):E347-E354. doi:10.1503/cmaj.170377.
39. Anthenelli RM, Benowitz NL, West R, et al. Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet. 2016 Jun 18;387(10037):2507-20. doi:10.1016/S0140-6736(16)30272-0.
40. Prochaska JJ, Hilton JF. Risk of cardiovascular serious adverse events associated with varenicline use for tobacco cessation: systematic review and meta-analysis. BMJ 2012 May 4;344:e2856 doi:10.1136/bmj.e2856.
41. Benowitz N L, Pipe A, West R, et al. Cardiovascular Safety of Varenicline, Bupropion, and Nicotine Patch in Smokers: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2018 May 1;178(5):622-31. doi:10.1001/jamainternmed.2018.0397.
42. Dollerup J, Vestbo J, Murray-Thomas T, et al. Cardiovascular risks in smokers treated with nicotine replacement therapy: a historical cohort study. Clin Epidemiol. 2017 Apr 26;9:231-43. doi:10.2147/clep.s127775.
43. Sukhovskaya OA, Smirnova MA, Kuznecova DN, Kulikov VD. Medico-social and psychological factors associated with the success of quitting smoking. Profilakticheskaya medicina. 2015;18,3:12-6. (In Russ.) Суховская О.А., Смирнова М.А., Кузнецова Д.Н., Куликов В.Д. Медико-социальные и психологические факторы, связанные с успешностью отказа от курения. Профилактическая медицина. 2015;18,3:12-6.
44. Chehab OM, Dakik HA. Interventions for smoking cessation in patients admitted with Acute Coronary Syndrome: a review. Postgrad Med J. 2018 Feb;94(1108):116-20. doi:10.1136/postgradmedj-2017-135040.
45. Ruger JP, Lazar CM. Economic evaluation of pharmaco- and behavioral therapies for smoking cessation: a critical and systematic review of empirical research. Annu Rev Public Health. 2012; 33:279-305.
46. Heidenreich PA, Zhao X, Hernandez AF, et al. Patient and hospital characteristics associated with traditional measures of inpatient quality of care for patients with heart failure. Am Heart J. 2012 Feb;163(2):239-45.
47. Bolman C, de Vries H, van Breukelen G. A minimal-contact intervention for cardiac inpatients: long-term effects on smoking cessation. Prev Med. 2002 Aug;35(2):181-92.
48. Koegelenberg CF, Noor F, Bateman ED, et al. Efficacy of varenicline combined with nicotine replacement therapy vs varenicline alone for smoking cessation: a randomized clinical trial. JAMA 2014 Jul; 312(2):155-61.